

“十五五”时期未来产业发展 形势、重点与任务



中国电子信息产业发展研究院

未来产业研究中心

2026 年 4 月

总书记关于未来产业发展的系列论述

2019年10月17日

在中关村论坛开幕式的贺信中强调，**举办该论坛对共议前沿科技与未来产业发展趋势、共商全球创新规则与创新治理、促进各国共享创新思想和发展理念具有重要意义。**

2020年4月1日

在浙江考察时强调，**抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业**，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。

2023年9月6日至8日

在黑龙江考察时首次提出“**新质生产力**”。**整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。**

2026年1月30日

在中共中央政治局第二十四次集体学习会议上强调，**发挥比较优势 坚持稳中求进，推动我国未来产业发展不断取得新突破。**



科技创新层面

强调坚持“**产业出题、科技答题**”，发挥新型举国体制优势，加快科技成果向现实生产力转化。



企业培育层面

明确要发挥企业的主体作用，大力培育**科技领军企业和高新技术企业**，推动创新资源向企业集聚。



要素保障层面

要求**完善财税、金融、人才等**政策支持体系，为未来产业发展提供坚实的资金、人才和制度保障。



体制机制创新层面

提出要健全**治理体系**，处理好政府与市场的关系，确保未来产业发展既能‘放得活’，又能‘管得好’，营造了鼓励创新、宽容失败的良好发展生态。

总书记的重要论述，系统地体现了对未来产业发展的全方位、深层次部署。

前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。创新监管方式，发展创业投资，建立未来产业投入增长和风险分担机制。促进中小企业专精特新发展，培育独角兽企业。

——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》 2025.10

第五章 培育壮大新兴产业和未来产业

第二节 前瞻布局未来产业

瞄准引领未来发展重点领域，构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。加强未来产业识别和动态调整，强化基础性、前沿性、颠覆性技术布局。建立未来产业投入增长和风险分担机制，组织实施未来产业发展示范工程，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则。布局一批国家未来产业研究院和概念验证中心，依托科教资源优势突出、产业基础雄厚地区建设一批未来产业先导区。

——《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》 2026.3



站在现代化产业体系下看未来产业

产业类别	基本特点	重点领域	着力方向	典型特征
传统产业	基础性/高占比/就业支撑	钢铁/纺织/机械制造/石化	转型升级	成熟产品+成熟市场
新兴产业	高成长性	新能源/生物医药/半导体	创新领跑	演进产品+可见市场
未来产业	颠覆性/不确定性强/长周期培育	量子科技/脑机接口/空天科技	前瞻布局	颠覆产品+潜在市场

课程作业

- 一人一题 自主选题
- 选行业、选赛道、选产品
- 包含产品功能设计（创新、拓展）
- 详细硬件设计方案（全面、细节）
- PPT演示（10分钟）
- 提交报告电子版
- 分两组PK：奇数学号跟班长，偶数学号跟学委，5分平时成绩差
- 90分段30%，80分段50%，70分段20%

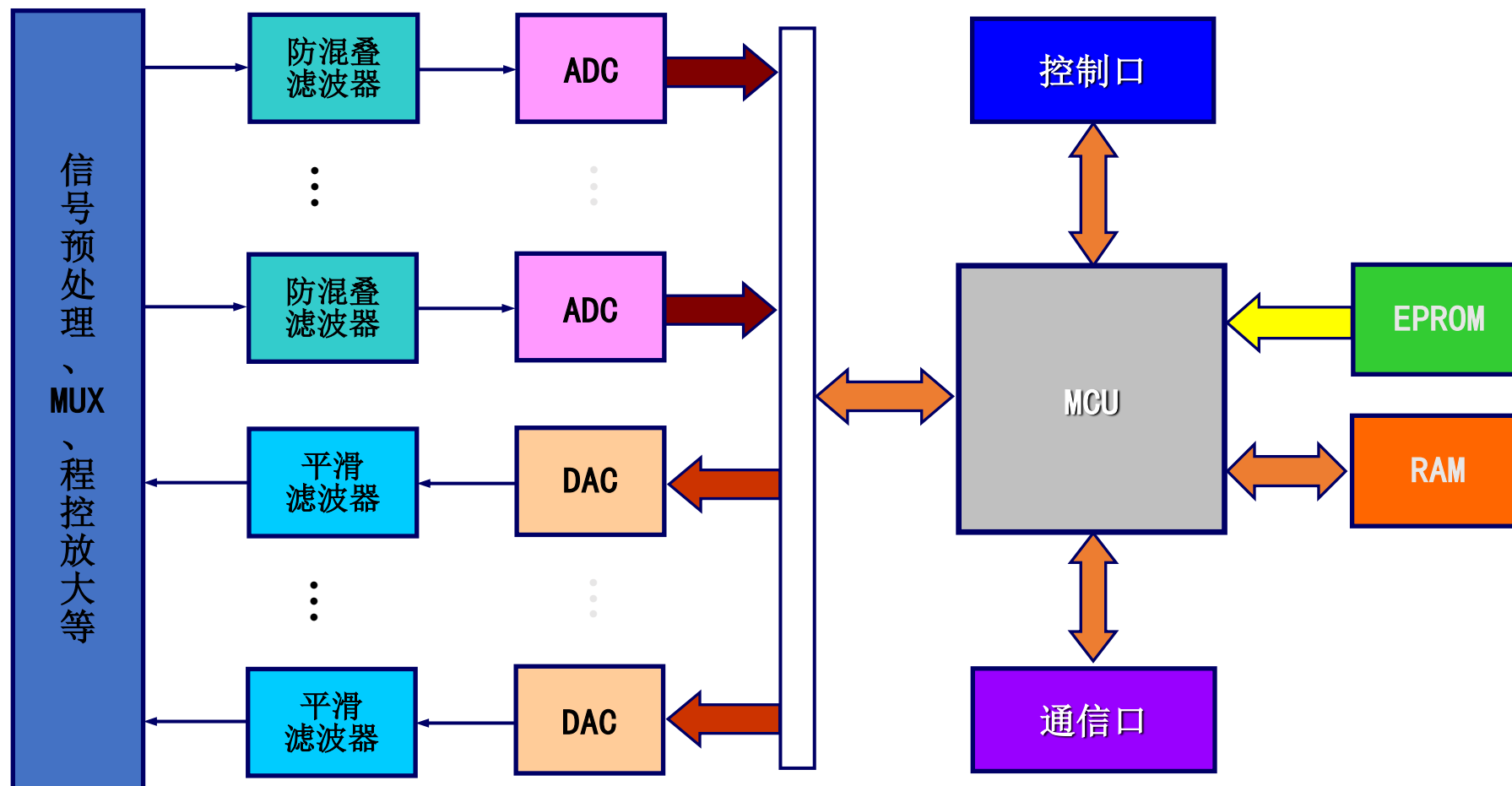
7.1 硬件系统设计概述

MCU系统的硬件设计又称为目标板设计，是在考虑算法需求、成本、体积和功耗核算的基础上完成的，一个典型的MCU目标板主要包括：

- **MCU芯片及MCU基本系统**
 - **程序和数据存储器**
 - **数/模和模/数转换器**
 - **模拟控制与处理电路**
 - **各种控制口和通信口**
 - **电源处理电路和同步电路**

7.1 硬件设计概述

一个典型的目标板结构如下图。



7.1 硬件设计概述

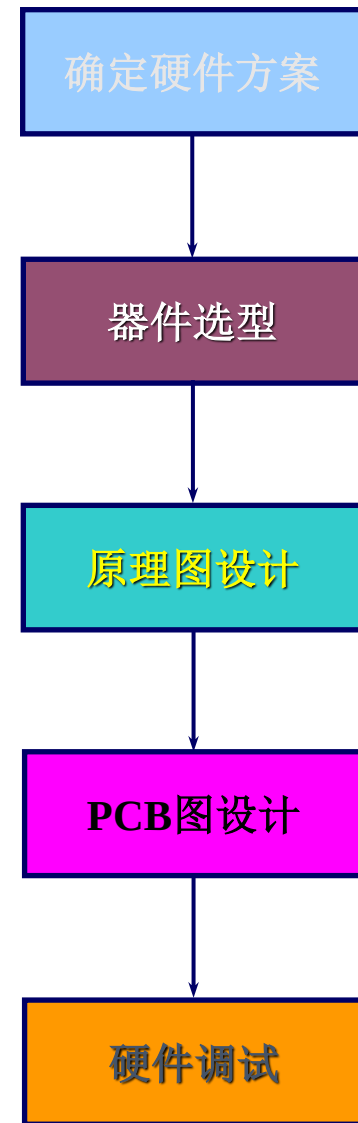
系统硬件设计过程：

第一步：确定硬件实现方案；

在考虑系统性能指标、工期、成本、算法需求、体积和功耗核算等因素的基础上，选择系统的最优硬件实现方案。

第二步：器件的选择；

一个MCU硬件系统除了MCU芯片外，还包括ADC、DAC、存储器、电源、逻辑控制、通信、人机接口、总线等基本部件。



7.1 硬件设计概述

第二步：器件的选择；

① 主处理器芯片的选择

选择MCU芯片要综合多种因素，折衷考虑。

- 首先要根据系统对运算量的需求来选择；
- 其次要根据系统所应用领域来选择合适的MCU芯片；
- 最后要根据MCU的片上资源、价格、外设配置以及与其他元部件的配套性等因素来选择。

② ADC和DAC的选择

A/D转换器的选择应根据采样频率、精度以及是否要求片上自带采样、多路选择器、基准电源等因素来选择；

D/A转换器应根据信号频率、精度以及是否要求自带基准电源、多路选择器、输出运放等因素来选择。

7.1 硬件设计概述

第二步：器件的选择；

③ 存储器的选择

常用的存储器有SRAM、EPROM、E²PROM和FLASH等。

可以根据工作频率、存储容量、位长(8/16/32位)、接口方式(串行还是并行)、工作电压(5V/3V)等来选择。

④ 逻辑控制器件的选择

系统的逻辑控制通常是用可编程逻辑器件来实现。

- 首先确定是采用CPLD还是FPGA；
- 其次根据自己的特长和公司芯片的特点选择哪家公司的哪个系列的产品；
- 最后还要根据DSP的频率来选择所使用的PLD器件。

7.1 硬件设计概述

第二步：器件的选择；

⑤ 通信器件的选择

通常系统都要求有通信接口。

- 首先要根据系统对通信速率的要求来选择通信方式。
- 然后根据通信方式来选择通信器件。

⑥ 总线的选择

常用总线：PCI、ISA以及现场总线(包括CAN、3xbus等)。

可以根据使用的场合、数据传输要求、总线的宽度、传输频率和同步方式等来选择。

7.1 硬件设计概述

第二步：器件的选择；

⑦ 人机接口

常用的人机接口主要有键盘和显示器。

- 通过与其他单片机的通信构成；
- 与MCU芯片直接构成。

⑧ 电源的选择

主要考虑电压的高低和电流的大小。

既要满足电压的匹配，又要满足电流容量的要求。

7.1 硬件设计概述

系统硬件设计过程：

第一步：确定硬件实现方案；

第二步：器件的选择；

第三步：原理图设计；

从第三步开始就进入系统的综合。在原理图设计阶段必须清楚地了解器件的特性、使用方法和系统的开发，必要时可对单元电路进行功能仿真。

